محمدمهدی لطفی نژاد
مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی

سرفصل دوره‌ی آموزشی

پایتون برای تحلیل داده

Python for Data Analytics

آموزش پایتون برای تحلیل داده، از مبانی برنامه‌نویسی تا کار با NumPy و pandas و مصورسازی داده.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
مقدماتی تا متوسط	**۵ روز (۴۰ ساعت)**	**۵ بخش، ۷۱ درس**	**حضوری یا آنلاین**

آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- نوشتن برنامه‌های پایتون از پایه: متغیرها، ساختارهای کنترلی، توابع و ساختمان‌های داده
- کار با فایل‌ها، مدیریت خطا و نوشتن کدی تمیز و قابل استفاده‌ی دوباره
- استفاده از آرایه‌های NumPy برای محاسبات عددی سریع به‌جای حلقه‌های دستی
- بارگذاری، پاک‌سازی، فیلتر، گروه‌بندی و ادغام داده‌های واقعی با pandas
- تبدیل نتیجه‌ی تحلیل به نمودارهایی گویا و قابل ارائه

پیش‌نیازها

- نیازی به تجربه‌ی برنامه‌نویسی نیست؛ دوره از اولین خط کد شروع می‌شود
- رایانه‌ای که بتوان Python 3 را روی آن نصب کرد

ابزارها و فناوری‌ها

Python 3 · pandas · NumPy · Matplotlib

پروژه‌ی عملی

پروژه‌های عملی تحلیل داده‌های واقعی

سرفصل‌های دوره

۱ مبانی پایتون

۱۴ درس

۱. برنامه‌نویسی با پایتون
۲. متغیرها و انواع داده
۳. حلقه‌ی for و تکرار
۴. کار با لیست‌ها
۵. دستورهای شرطی
۶. دیکشنری‌ها در پایتون
۷. دیکشنری‌های پیشرفته و جدول‌های فراوانی
۸. توابع در پایتون
۹. آرگومان‌های تابع و اشکال‌زدایی
۱۰. کار با فایل‌ها
۱۱. مدیریت استثناها
۱۲. List Comprehension
۱۳. توابع Lambda
۱۴. توابع map و filter

۲ پایتون پیشرفته

۱۴ درس

۱. آشنایی با برنامه‌نویسی شیءگرا
۲. متدهای کلاس، Propertyها و کپسوله‌سازی
۳. وراثت و چندریختی
۴. متدهای ویژه و مدل داده‌ی پایتون
۵. مفاهیم پیشرفته‌ی توابع
۶. دکوراتورها و فرابرنامه‌نویسی
۷. Iteratorها و پروتکل تکرار
۸. Generatorها و پردازش کم‌مصرف از نظر حافظه
۹. Context Managerها و مدیریت منابع
۱۰. عبارات منظم برای پردازش متن
۱۱. مجموعه‌ها و ساختمان‌های داده‌ی پیشرفته
۱۲. کار با تاریخ، زمان و منطقه‌ی زمانی
۱۳. ماژول‌ها و بسته‌ها
۱۴. محیط مجازی و مدیریت وابستگی‌ها

۳ مبانی NumPy

۶ درس

۱. مبانی NumPy و آرایه‌های یک‌بعدی
۲. آرایه‌های دوبعدی و کار با داده‌های CSV
۳. انتخاب و برش داده
۴. عملیات برداری و محاسبات
۵. اندیس‌گذاری بولی و فیلتر داده
۶. تغییر داده و انتساب مقدار

۴ تحلیل داده با pandas

۲۱ درس

۱. آشنایی با pandas و Series
۲. DataFrame و خواندن داده
۳. انتخاب داده با loc[].
۴. انتخاب داده با iloc[].
۵. عملیات روی Series و شمارش مقادیر
۶. مبانی تاریخ و زمان
۷. فیلتر بولی در pandas
۸. مرتب‌سازی و رتبه‌بندی
۹. افزودن و تغییر ستون‌ها
۱۰. توابع apply، map و transform
۱۱. مدیریت داده‌های گمشده
۱۲. تبدیل نوع داده و پاک‌سازی
۱۳. حذف رکوردهای تکراری و مدیریت داده‌های پرت
۱۴. کار با داده‌های متنی
۱۵. گروه‌بندی و تجمیع با GroupBy
۱۶. جدول‌های محوری (Pivot Table)
۱۷. الحاق DataFrameها
۱۸. ادغام و Join کردن DataFrameها
۱۹. MultiIndex و داده‌های سلسله‌مراتبی
۲۰. توابع پنجره‌ای و عملیات غلتان
۲۱. **پروژه‌ی پایانی: تحلیل داده‌ی واقعی**

۵ مصورسازی داده با پایتون

۱۶ درس

۱. آشنایی با نمودار و دستگاه مختصات
۲. آشنایی با Matplotlib
۳. سفارشی‌سازی نمودارها
۴. چند خط و چند سری در یک نمودار
۵. مبانی نمودار پراکنش
۶. رسم نمودار پراکنش
۷. درک همبستگی
۸. مقایسه‌ی همبستگی‌ها
۹. درک توزیع داده
۱۰. رسم نمودار میله‌ای
۱۱. رسم هیستوگرام
۱۲. مقایسه‌ی توزیع‌ها
۱۳. متد plot در pandas
۱۴. رسم چند نمودار در یک شکل
۱۵. نمودارهای شبکه‌ای
۱۶. **پروژه‌ی پایانی: تحلیل ترافیک**

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact